

Rendimiento y flexibilidad ISO 25010

Curso integrador II: software (100000S12F)

Modelo Didáctico UTP

Sesión práctica

Medir la operación del sistema y proponer mejoras de rendimiento y escalabilidad.

Inicio · Utilidad · Transformación · Práctica · Cierre

Alineación con el sílabo

Calidad de software orientado al rendimiento, confiabilidad y mantenimiento del servicio.

Logro específico de la unidad

Al finalizar la unidad, el estudiante evalúa la operación del sistema informático, verificando su rendimiento, confiabilidad, mantenibilidad y flexibilidad.

Temas de la semana

- Calidad de software orientado al rendimiento según la ISO 25010. Tiempo de respuesta. Utilización de recursos, Capacidad.
- Calidad de software orientado a la flexibilidad según la ISO 25010. Adaptabilidad, Escalabilidad.

Evidencia esperada

Monitoreo de la aplicación. Pruebas de stress y escalabilidad.

Reto de aprendizaje

Medir la operación del sistema y proponer mejoras de rendimiento y escalabilidad.

Resultado de la clase

El equipo sale con una decisión, evidencia o incremento verificable para su proyecto.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Inicio: activar el proyecto

Conectar experiencias previas y generar compromiso.

Pregunta detonante

¿Qué pasaría si el equipo entrega una solución final que no demuestra operación ni calidad?

Dinámica rápida

- Equipos en 3 minutos: identificar el mayor riesgo o brecha actual.
- Compartir una evidencia que ya tienen y una que aún falta.
- El docente prioriza 2 focos de acompañamiento en la pizarra.

Situación

Brecha

Evidencia

Acción

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Utilidad: por qué importa

Conectar la semana con una práctica profesional.

Valor profesional

La operación final exige medir, monitorear y sostener el servicio con criterios verificables.

Decisión clave

Esta semana el equipo debe tomar decisiones sobre:

- Tiempo de respuesta
- Uso de recursos
- Capacidad

Impacto en evaluación

La evidencia se conecta con:

Monitoreo de la aplicación. Pruebas de stress y escalabilidad.

Criterio de calidad: toda afirmación del equipo debe tener evidencia verificable.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Transformación: mapa conceptual

Ordenar los conceptos antes de aplicarlos.

Tiempo de respuesta

Definición operativa + decisión del equipo.

Uso de recursos

Criterio de uso dentro del proyecto.

Capacidad

Evidencia que demuestra aplicación.

Escalabilidad

Acción para mejorar el incremento.

Comprender

Decidir

Aplicar

Evidenciar

Regla de trabajo

No basta con "mencionar" el concepto: debe aparecer en el repositorio, informe, prototipo, prueba, despliegue o monitoreo.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Transformación: técnica de trabajo

Una ruta concreta para avanzar sin dispersarse.

Paso 1

Definir escenario de carga

Paso 2

Ejecutar prueba de stress

Paso 3

Analizar cuello de botella

Paso 4

Proponer ajuste técnico

Producto intermedio

Al terminar la técnica, el equipo debe mostrar una evidencia simple: captura, enlace, registro de prueba, commit, tabla, métrica o decisión documentada.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Ejemplo aplicado al proyecto

Modelo de explicación que los equipos pueden replicar.

Problema

El sistema debe operar con rendimiento, confiabilidad y mantenibilidad.

Solución

Monitoreo, pruebas de carga, recuperación y ajustes de mantenimiento.

Evidencia

Métricas, incidentes simulados, refactorización y despliegue final.

Cómo presentarlo en clase

Pedir a cada equipo que use el mismo patrón: problema → decisión técnica → evidencia → riesgo o mejora pendiente.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Práctica guiada en equipos

Aplicar el contenido directamente sobre el proyecto.

Consigna

En equipos, trabajen el reto:

“Medir la operación del sistema y proponer mejoras de rendimiento y escalabilidad.”

Ruta de trabajo

1. Definir escenario de carga
2. Ejecutar prueba de stress
3. Analizar cuello de botella
4. Proponer ajuste técnico

Rol docente

- Circular por equipos con preguntas de precisión.
- Pedir evidencia mínima antes de avanzar.
- Cerrar brechas recurrentes con microexplicaciones.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Evidencia de aprendizaje

Qué debe quedar producido o actualizado.

Entregable de la semana

Monitoreo de la aplicación. Pruebas de stress y escalabilidad.

Formato sugerido de evidencia

- Capturas con fecha o enlace del repositorio.
- Tabla breve de decisiones y responsables.
- Registro de prueba, despliegue o métrica.
- Comentario de retrospectiva: qué cambiarán en el siguiente sprint.



Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Checklist de calidad

Criterios rápidos antes de presentar o subir evidencias.

Criterio 1

Métrica base registrada

Criterio 2

Escenario reproducible

Criterio 3

Evidencia de monitoreo

Criterio 4

Mejora justificada por datos

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Retroalimentación: errores frecuentes

Convertir fallas comunes en acciones de mejora.

Evitar

- Métricas sin contexto
- Pruebas de carga no reproducibles
- Recuperación no validada
- Informe final sin trazabilidad

Corregir con evidencia

- Reescribir decisiones como criterios verificables.
- Mostrar captura, enlace, tabla o commit por cada avance.
- Registrar qué cambió después del feedback.
- Cerrar la clase con una acción por equipo.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Cierre: síntesis y siguiente paso

Integrar lo trabajado y dejar una acción concreta.

3 preguntas finales

- ¿Qué evidencia nueva tenemos?
- ¿Qué decisión técnica queda justificada?
- ¿Qué brecha atenderemos antes de la próxima sesión?

Ticket de salida

Cada equipo entrega en 5 minutos:

1 avance verificable + 1 dificultad + 1 compromiso del próximo sprint.

Próxima clase

Preparar evidencias para avanzar hacia:

Mantenimiento ISO 25010: modularidad, reusabilidad, modificabilidad y testability

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre